CALMALINE N

BIOVITAL

LITERATURA CIENTÍFICA

INCI Name (CAS): *Aqua (7732-18-5), Panthenol (81-13-0), Sorbitol (50-70-4), Dipotassium Glycyrrhizate (68797-35-3), Caprylyl Glycol (1117-86-8), Sodium Carboxymethyl Betaglucan (9050-93-5), Caprylhydroxamic Acid (7377-03-9), Glycerin (56-81-5).*

CALMALINE N

Introdução

Calmaline N é um potente calmante, anti-irritante e imunorregulador que reforça as defesas naturais da pele, protegendo-a de qualquer reação indesejada, minimizando os processos inflamatórios e sensibilizantes.

Estágios da cicatrização & pele

Uma das mais fascinantes capacidades do ser vivo é a habilidade de reparar seu tecido quando danificado. Ao ser traumatizada, a pele inicia um processo complexo, gradativo e sistêmico que envolve inflamação e reparação. A inflamação traz nutrientes para a região, remove os detritos celulares e as bactérias, estimulando a reparação da ferida.

Inflamação ou fase inflamatória

Quando o tecido é agredido, os vasos sanguíneos rompem-se, provocando extravasamento dos constituintes celulares. A agregação plaquetária e os componentes da coagulação formam o coágulo, que funciona como matriz provisória para a migração celular. As plaquetas secretam várias citocinas – fator de crescimento de derivado da plaqueta (PDGF), fator transformador do crescimento alfa (TGF-α) e fator transformador do crescimento beta (TGF-β) – necessárias à formação do novo tecido, e substâncias vasoativas – serotonina, ADP, cálcio, e tromboxane – necessárias à constrição dos vasos sanguíneos e prevenção da hemorragia.

A coagulação do sangue participa do processo inflamatório, pois, após o extravasamento, ocorre ativação do fator de Hageman, liberação de fatores pró-coagulantes pelas células danificadas, expressão de fosfolipídios nas plaquetas ativadas, promoção da cascata do complemento pelas vias clássicas e alternada, gerando as anafilatoxinas C3a e C5a. Com isso há aumento da permeabilidade dos vasos e atração de neutrófilos e monócitos ao local da agressão, estímulo da liberação de outros mediadores vasoativos, como histamina, leucotrienos C4 e D4, e produtos derivados do oxigênio.

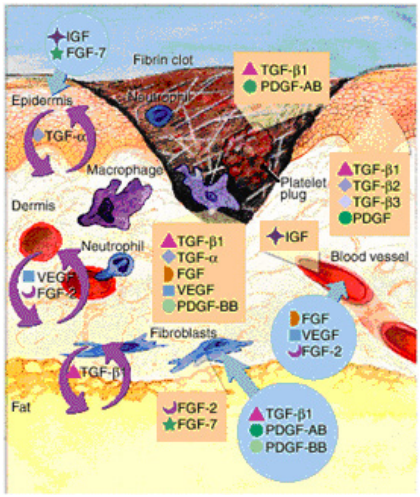

Figura 1. Esquema representativo do processo inflamatório.

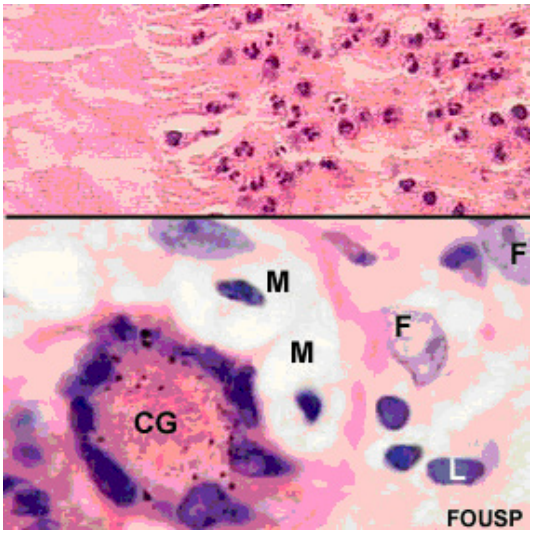

Figura 2. Padrões morfológicos de um processo de inflamação aguda e abaixo inflamação crônica.

Os neutrófilos no sítio da lesão liberam enzimas e produtos tóxicos do oxigênio que destroem as bactérias contaminantes e aumentam a alteração tecidual. Se não houver contaminação da ferida, a infiltração de neutrófilos cessa em poucos dias e os persistentes entram em apoptose, sendo então fagocitados pelos macrófagos tissulares. Esse processo marca o final da inflamação.

Fibroplasia: Nova formação tecidual

Fibroplasia é o nome dado à formação de tecido de granulação originado no fibroblasto. Surgindo vários dias após o traumatismo, tal tecido é composto por macrófagos, fibroblastos, neomatriz e neovasculatura, que aparecem simultaneamente dentro da ferida, formando um tecido macio, que dá suporte à neoepiderme e produz a neoderme. A proliferação e a migração dos fibroblastos são desencadeadas pelas citocinas formadas no local da ferida e pelos fatores de crescimento: TGF-β; TGF–α e PDGF. Uma vez dentro da ferida, essas substâncias produzem e depositam grandes quantidades de fibronectina, colágenos tipo I, II e VI e ácido hialurônico. Em seguida, os fibroblastos ligam-se uns aos outros e à matriz extracelular em arranjos radiais geradores de tensão ao redor da ferida, que se contrai.

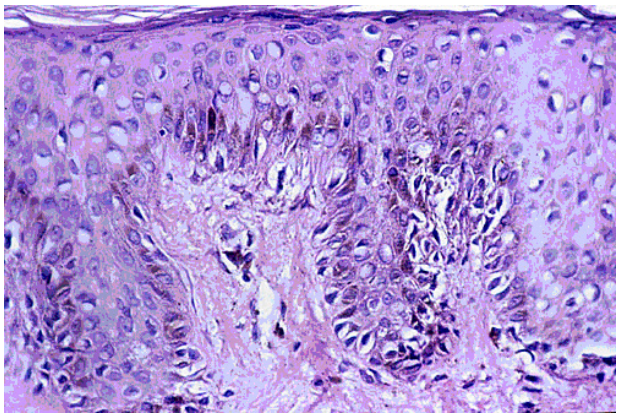

Figura 3. Histologia da fibroplasia dérmica.

As células epidérmicas da margem da ferida proliferam estimuladas pelo fator de crescimento epidérmico (FCE) ou TGF- α. A migração das células epidérmicas ocorre sobre matriz provisória que contém fibrina e fibronectina. Quando a reepitalização é estabelecida, forma-se nova membrana basal a partir das margens da ferida, fechando a nova epiderme sobre a matriz; com isso há o restabelecimento da barreira cutânea.

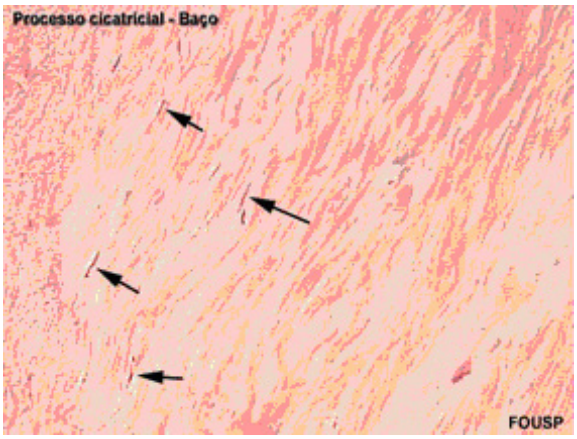

Figura 4. Histologia da fibroplasia na inflamação crônica.

Maturação: Remodelação Tecidual

A terceira fase da reparação tecidual compreende a remodelação da matriz extracelular. Nas grandes feridas, a remodelação da matriz e a maturação da neoepiderme ocorrem nas margens, enquanto o tecido de granulação invade o espaço mais central da ferida, de tal modo, que, num dado momento, a matriz extracelular das margens difere, qualitativa e quantitativamente, daquela situada no centro.

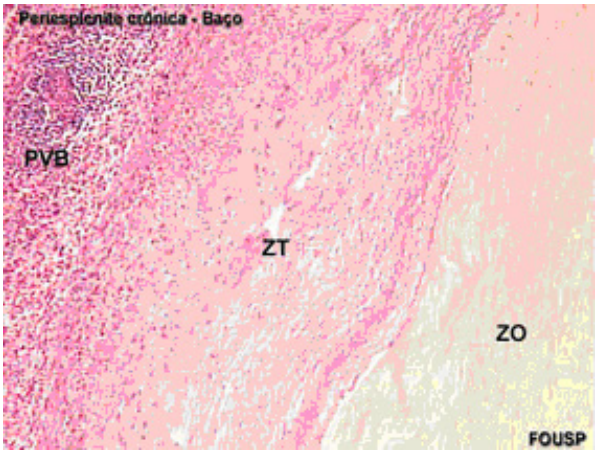

Figura 5. Histologia da fase de maturação. ZT- zona de transição, em que se observa tecido de granulação; ZO – zona da fibrose organizada, corresponde à última fase da cicatrização.

A composição e a estrutura do tecido de granulação dependem do tempo decorrido desde agressão tecidual, da distância da margem da ferida, das citocinas liberadas e do microambiente da matriz. As primeiras células que entram em apoptose são as endoteliais, com redução do número de capilares, e, a seguir, os miofibroblastos e macrófagos. Á medida que a matriz amadurece, a fibronectina e o ácido hialurônico desaparecem; aumentam o tamanho dos feixes de colágeno e a tensão da ferida; os colágenos tipo I, III e V formam fibrilas tensas, e os proteoglicanos são depositados, aumentando a resistência da ferida à deformação.

Durante a fase precoce de formação do tecido de granulação, portanto, os fibroblastos depositam uma matriz de ácido hialurônico e fibronectina, permissiva à migração e proliferação celulares, e mais tarde, uma matriz de colágeno e proteoglicanos, que aumenta a força tensora e a elasticidade teciduais.

Hidratação cutânea & hidratação fisiológica da pele

A xerose, xeroderma ou pele seca pode se manifestar esporadicamente em qualquer indivíduo durante a vida. Em determinados casos a pele pode, rapidamente, restaurar a homeostasia. Dessa forma, a desidratação cutânea será momentânea e restabelecida sem problemas. Porém dependendo do fator causador da desidratação, esse processo pode persistir, tornando-se difícil de controlar ou ser restabelecido.

O comprometimento da função barreira córnea eleva a perda de água através da pele – Transepidermal Water Loss (TWEL), o que pode aumentar a liberação de citoquinas, que por sua vez induzirá um processo inflamatório e o eczema.

A pele humana hidratada apresenta-se suave ao toque, macia e uniforme. O mesmo não pode ser dito para a pela seca, que perde a suavidade tornando-se áspera, opaca e, às vezes, descamativa.

Em relação à hidratação fisiológica da pele, a mesma mantém-se hidratada devido à presença de lipídeos secretados pelas glândulas sebáceas, à matriz lipídica intercelular na camada córnea, ao fator natural de hidratação, ou Natural Moisturizing Factor (NMF), e à presença e integridade dos corneodesmossomas – complexos de proteínas no envelope dos corneócitos formadas pelas proteínas desmogleína, corneodesmosina e placoglobina, responsáveis pela coesão dos mesmos na camada córnea.

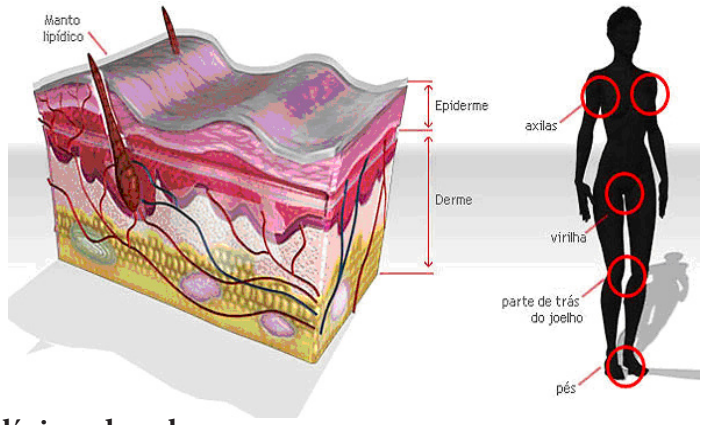

Figura 6. Representação das regiões mais afetadas pelo ressecamento.

Manifestações clínicas da pele seca:

- Prurido;
- Queimação;
- Sensação de estiramento da pele;
- Descamação em aglomerados de corneócitos;
- Diminuição da flexibilidade da camada córnea;
- Aumento das rugas e marcas de expressão;
- Aspereza ao toque;
- Possível presença de vermelhidão.

CALMALINE N

Ingredientes ativos:

Beta-Glucan
Beta-glucan, escritos como β-glucanos, são polissacarídeos (açúcares múltiplos, amido, celulose ligados entre si) encontrados em leveduras, bactérias, fungos, algas marinhas e grãos como aveia. Assim, podem ser ingeridos na comida ou extraídos e aplicados na pele. O beta glucan é um hidratante umectante que atrai água para as camadas superiores da pele. Os relatos na internet de pessoas que afirmam que quando usado topicamente o ingrediente aumentam seus níveis de hidratação e a função de barreira da pele são fáceis de encontrar. BETAGLUCAN não só faz tudo isso, como também diminui a aparência de rugas, vermelhidão e irritação da pele!

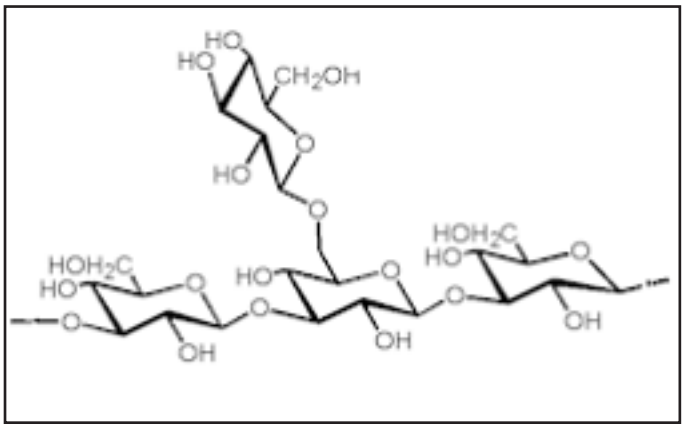

Figura 7. Estrutura química do beta-glucan.

Estudos realizados por DELATTE e colaboradores mostraram que o beta-glucan é efetivo no tratamento de queimaduras em crianças, atuando no reparo e regeneração da pele.

PILLAI e colaboradores investigaram a ação clínica do beta-glucan no tratamento de rugas de expressão da face em voluntários e verificaram que após 8 semanas de tratamento Beta Glucan apresentou uma redução significante nas rugas finas e profundas da pele, melhorando o aspecto sensorial e aumentando a hidratação cutânea.

Benefícios de betaglucan para a pele
BETAGLUCAN tem um poder umectante da pele tão bom, ou melhor, e capacidade de aumento de volume, quanto o ácido hialurônico, e são ricos em antioxidantes.

Previne danos: pode ajudar a prevenir danos às células associados ao envelhecimento ou à exposição ao sol da pele.

Repara a pele: Estudos mostram que ajuda no tratamento de dermatites, eczemas, escaras, feridas e queimaduras. Esses poderes reparadores derivam da função de melhora da barreira da pele, causado pelo BETAGLUCAN.

Melhora da barreira: a molécula se liga na superfície da pele para formar uma película fina e indetectável. Isso aumenta a barreira natural, que protege a pele sensível dos estressores ambientais diários. Isso ajuda peles com vermelhidão e irritação.

Aumenta a imunidade: Além disso, BETAGLUCAN chega ao ponto de afastar bactérias invasoras que podem romper a barreira da pele. Os beta-glucanos atuam estimulando os macrófagos (eles atuam para combater os patógenos invasores que podem causar infecções) e estimulam outras células do sistema imunológico a atacar os patógenos. Por esse motivo, eles são especialmente adequados para pessoas com pele seca, áspera ou rachada. Para aqueles que têm barreiras cutâneas comprometidas, como eczema ou dermatite, BETAGLUCAN pode ajudar a combater vírus e patógenos que atravessam a barreira cutânea.

Hidrata profundamente a pele: os beta-glucanos atuam como umectantes na pele - eles bloqueiam a hidratação e evitam a perda de umidade. Como o retinol, o ácido hialurônico é um dos ingredientes de cuidados da pele mais amados e utilizados na indústria da beleza, já que ele contém até 1.000 vezes seu peso em água, proporcionando assim hidratação leve e profunda à pele. É certamente eficaz e importante, embora os beta-glucanos podem fazer o mesmo trabalho - se não melhor. O ácido hialurônico (AH) é muito semelhante em estrutura, mas tem diferenças sutis que o tornam menos ideal. Testes mostraram que o beta-glucano é 20% mais hidratante do que o AH na mesma concentração. Com água extra, o BETAGLUCAN pode aumentar a elasticidade da pele e torná-la mais flexível!

Efeitos antienvelhecimento: eta é uma das preocupações com os cuidados da pele que o ingrediente aborda principalmente (junto com a hidratação, é claro). Por ser uma molécula de açúcar, ela pode se ligar a muitos receptores no corpo. Dependendo de onde a molécula termina, o beta-glucano tem efeitos diferentes.

Preenche linhas finas e rugas: Um estudo até diz que, apesar do tamanho molecular comparativamente grande do beta-glucano, ele penetra profundamente na epiderme para efetivamente preencher linhas finas e rugas.

Glicirrizinato de Potássio
É um ingrediente derivado do extrato de raiz de alcaçuz que funciona como um agente condicionador da pele com propriedades anti-inflamatórias e suavizantes em cosméticos e produtos de higiene pessoal. Ele também pode ser usado como um emulsificante e agente formador de gel.

Origem
O **Glicirrizinato de Potássio** é o sal dipotássico do ácido glicirrízico, também conhecido como glicirrizina, que é um componente chave no extrato da raiz de alcaçuz. O alcaçuz é a raiz da planta Glycyrrhiza glabra, uma leguminosa herbácea perene nativa do sul da Europa e partes da Ásia, como a Índia. A planta produz flores longas que vão do roxo ao azul-esbranquiçado claro. Glycyrrhizin é o principal componente de sabor doce da planta Glycyrrhiza glabra, que pode ser extraída e usada em doces ou adoçantes. O extrato de alcaçuz é 30 a 50 vezes mais doce que o açúcar.

O extrato de raiz de alcaçuz também tem sido usado na medicina tradicional chinesa há milhares de anos. É bem conhecido por seus efeitos calmantes nas membranas inflamadas e suas propriedades expectorantes na remoção de catarro e muco do trato respiratório. A raiz de alcaçuz é rica em flavonóides, aminoácidos, fitoesteróis - ß-sitosterol e estigmasterol, cumarinas, chalconas, polissacarídeos e triterpenos, no cuidado da pele. Por esse motivo, o alcaçuz pode ser usado desde o resfriado comum até as doenças do fígado.

Muitos dos benefícios à saúde proporcionados pelo alcaçuz vêm da glicirrizina, o que pode ser o motivo pelo qual o **Glicirrizinato de Potássio** agora é usado em produtos para a pele como ingrediente anti-inflamatório.

Figura 8. Foto da *Glycyrrhiza glabra*.

Em cosméticos e produtos de higiene pessoal, o **Glicirrizinato de Potássio** é considerado um ingrediente hidratante e anti-inflamatório quando aplicado topicamente. Funciona como agente condicionador da pele, bem como emulsificante e agente formador de gel.

CALMALINE N

Propriedades condicionantes
O **Glicirrizinato de Potássio** é um agente condicionador da pele que tem a capacidade de melhorar a aparência da pele seca ou danificada, reduzindo a descamação e restaurando a elasticidade. Tem um efeito calmante e acalma a inflamação.

Propriedades hidratantes
O **Glicirrizinato de Potássio** também demonstrou ajudar a preservar o conteúdo de ácido hialurônico na pele. O ácido hialurônico é uma molécula-chave envolvida na manutenção da hidratação da pele, com capacidade de reter até 1.000 vezes seu peso em água. A pele jovem mantém seu turgor, resiliência e flexibilidade devido ao seu rico suprimento de ácido hialurônico e alto teor de água. Ao preservar o conteúdo de ácido hialurônico na pele, o ajuda a manter a pele hidratada e jovem.

Propriedades anti-inflamatórias
O **Glicirrizinato de Potássio** tem incríveis propriedades anti-inflamatórias calmantes, isso se deve ao fato de que imita o cortisol em nosso corpo. Em um estudo, quando foi aplicado na pele como um gel, reduziu drasticamente os sintomas de vermelhidão

Além disso, o **Glicirrizinato de Potássio** funciona como um emulsificante e agente formador de gel em cosméticos e produtos de higiene pessoal. Os emulsionantes são necessários para produtos que contêm componentes de água e óleo. A mistura de água e óleo cria uma dispersão de gotículas de óleo na água (e vice-versa). No entanto, essas duas fases podem se separar se o produto for deixado para assentar. Para resolver esse problema, um emulsificante pode ser adicionado ao sistema para ajudar as gotículas a permanecerem dispersas. Os emulsificantes melhoram a consistência de um produto, o que permite uma distribuição uniforme dos benefícios tópicos do cuidado da pele e inchaço.

NASYROV et al, demonstraram que o glicirrizinato de potássio apresenta ação anti-inflamatória potente, minimiza a permeabilidade vascular e apresenta efeito similar a hidrocortisona.

UDUPA e colaboradores demonstraram a atividade da Glycyrrhiza glabra na cicatrização de feridas em ratos. O extrato da planta foi eficaz atuando na inflamação aguda e crônica, demonstrando ser um anti-inflamatório eficaz.

D-Pantenol
O D-Pantenol é um álcool biologicamente ativo análogo do ácido pantotênico, do grupo das vitaminas do Complexo B, que está normalmente presente na pele e cabelo. O Pantenol existe em duas formas, o D-Pantenol, isômero dextro-rotatório ou a forma racêmica, DL-Pantenol. As formas se diferem no aspecto, sendo que o D-Pantenol é duas vezes mais ativo fisiologicamente do que o seu isômero DL. Quando aplicado topicamente, na pele ou cabelo, o Pantenol é convertido a ácido pantotênico, constituinte da Coenzima A, que atua como carreadora nas reaçõesde acetilação do Ciclo de Krebs; o "acetato ativado" formado na reação do acetatocom a Coenzima A é essencial na síntese de lipídios e proteínas, sendo, portanto, de grande importância à pele. O Ácido d-pantotênico é imprescindível para o funcionamento normal dos tecidos epiteliais. Sua deficiência resulta em várias desordens fisiológicas e dermatológicas, como cornificação, despigmentação e descamação. A regeneração celular é acelerada pela aplicação tópica de D-Pantenol, o que resulta nas propriedades de cura desta pró-vitamina. Na pele e produtos "skin care", o D-Pantenol tem a capacidade de conferir ação não irritante, não sensibilizante, umectante e condicionadora.

Sua propriedade umectante é rápida e de ação profunda, não apresentando aspecto gorduroso ou pegajoso geralmente associado ao óleo mineral e ésteres graxos. A pró-vitamina B5 estimula a proliferação celular e auxilia na reparação de tecidos lesados, com queimaduras mesmo solares, dermatites, além de promover a queratinização normal e cicatrização de feridas. Atua também como um "carreador" de várias matérias-primas, como óleos e fragrâncias (às vezes turvam certos géis), devido à solubilidade do D-Pantenol tanto em água como em óleo.

Em géis aquosos ou hidroalcoólicos, ajuda a controlar a viscosidade do gel, permitindo um melhor espalhamento na pele.

A nível de cabelo e produtos "hair care", D-Pantenol atua especialmente como condicionador; auxiliando na retenção de umidade, espessamento e intumescimento dos fios, evitando a formação de pontas bipartidas e conferindo facilidade de penteado. Testes mostram que o D-Pantenol tem a propriedade de reparar danos causados por tinturas, permanentes e outros agentes, sem deixar um filme pesado sobre os cabelos, conferindo brilho e maciez.

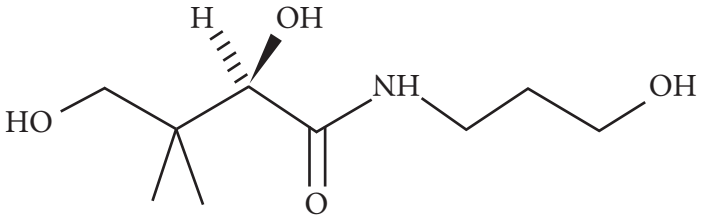

Figura 9. Estrutura química do Pantenol.

Sorbitol
Oriundo de produtos naturais de fonte vegetal, como frutas, e é fabricado comercialmente pela redução da glicose. O sorbitol é um poliálcool, também chamado de glucitol. É encontrado naturalmente em diversas frutas, tais como a maçã e a ameixa. Pode ser obtido a partir da hidrogenação da glicose.

Ingredientes ativos
A pele tem uma necessidade relativamente alta de coenzima A, sendo assim a forma biologicamente ativa do ácido d-pantotênico é essencial para o funcionamento normal dos tecidos epiteliais, sendo um constituinte natural da pele saudável. As manifestações da pele relativas à deficiência do ácido pantotênico são bem conhecidas e incluem cornificação, despigmentação e descamação. A regeneração celular é acelerada pela aplicação tópica do d-pantenol.

Graças a sua capacidade de penetração e ao notável caráter umectante, o pantenol age como hidratante da pele, auxilia na cicatrização de lesões superficiais presentes em queimaduras, fissuras, escaras, lesões córneas, dermatoses ulcerativas e piogênicas e dermatites alérgicas, resultando em bons resultados estéticos. Além disso, o pantenol eleva a resistência a inflamações, e alivia coceiras devido a uma possível ação anti-histamínica.

COSTA et al, 2004 demonstraram que o d-pantenol apresenta eficácia no tratamento da pele seca proporcionando um sensorial agradável para uso contínuo.

Aplicações
O **Calmaline N** pode ser indicado em todas as situações onde a pele estiver inflamada: peles com vermelhidão, pós-solares, pós-depilação, pós-peelings, rosáceas, dermatites irritativas, anti-aging, hidratantes, área dos olhos, peles sensíveis, fotoprotetores, pós-barba.

CALMALINE N

Especificações técnicas

1. Aparência: líquido límpido a turvo
2. Cor: amarelo a amarelado
3. Odor: característico
4. pH: 5 / 7
5. Densidade: 0.9 / 1.1

Dosagem recomendada

3,0 – 6,0%

pH de estabilidade

4,0 – 7,0

Tratamento Regenerador Pós-Peeling | Laser

FASE A	% Peso
Life Skin	4,0
Calmaline N	3,0
Oligominerals 5	1,0
Ess. Lady Care	0,5
Vitalgreen Hydralotion	Q.s.p 60g

Procedimento:
Adicionar um a um dos componentes da fase A sobre o veículo.

Loção Calmante Pós-Solar

FASE A	% Peso
Aloe Vera pó (200:1)	0,1
Calmaline N	4,0
Vital Oil Ômega 6	3,0
Lactato de Mentila	0,6
Ess. LPS Flower	0,6
Vitalgreen Vege Plus	Q.s.p 60g

Procedimento:
Adicionar um a um dos componentes da fase A sobre o veículo.

Imunorregulador Facial: Dermatites Atópicas, Rosáceas, Psoríase

FASE A	% Peso
Calmaline N	5,0
Pró-TG3	2,0
Vital Oil Omega 6	2,0
Lavanda Intense OE	3,0
Água Desmineralizada	0,5
Vitalgreen Farma	Q.s.p 60g

Procedimento:
Adicionar um a um dos componentes da fase A sobre o veículo.

Emulsão Clareadora (Manchas Senis)

FASE A	% Peso
Lumin White	4,0
Biowhite	2,0
Vital Oil Omega 6	2,0
Calmaline N	2,0
Ess. Charming	0,6
Vitalgreen Crystal	Q.s.p 60g

Procedimento:
Adicionar um a um dos componentes da fase A sobre o veículo.

Mousse Vegetal Hidratante Pós-Barba | Pós Depilação

FASE A	% Peso
Aloe Vera pó (200:1)	0,1
Calmaline N	3,0
Alantoína	0,5
Vital Extract Calêndula	1,0
Ess. Chá Verde	0,8
Mousse Vegetal	Q.s.p 100 ml

Procedimento:
Adicionar um a um dos componentes da fase A sobre o veículo.

Referências Bibliográficas:

DELATTE, S; EVANS, J; ADAMSON, W. Effectiveness of beta-glucan collagen for treatment of partial-thickness burns in children, 2002.

KEDE, MP; SABATOVICH, O. Dermatologia Estética. São Paulo, 2004. 771p.

RIBEIRO, C.J. Cosmetologia Aplicada a Dermoestética. São Paulo, 2006, 269p.

UDUPA, A.L; GURUMADHVA, R; KULKARNI, D.R. Wound Healing Profile of Septilin. Ind. J. Physiol . Pharmac, 1989.

PILLAI, R. Anti-Wrinkle Therapy: Significant New Findings in the Non-Invasive Cosmetic Treatment of Skin Wrinkles with Beta-Glucan. Int. Journal of Cosmetic Science, v.27, 2005.